

Администрирование локальных сетей

Настройка списков управления доступом ACL

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

29 июня 2026

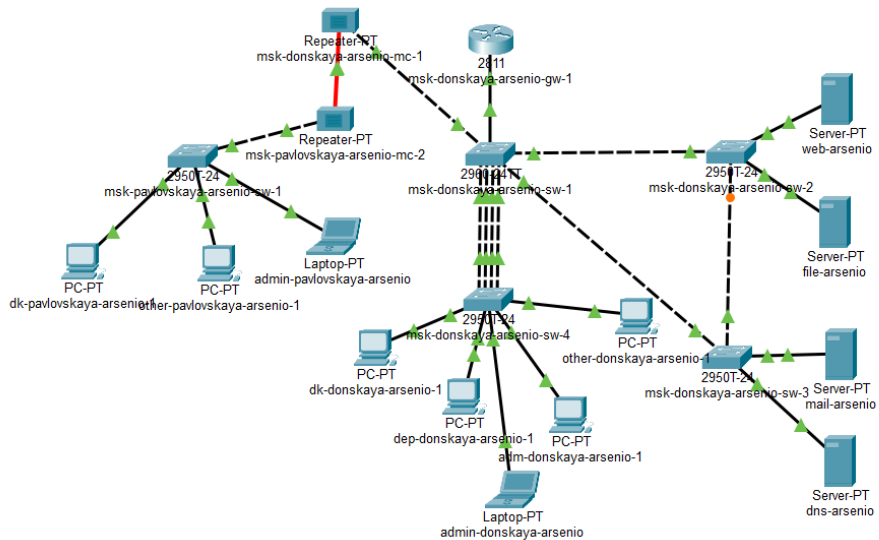
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети с помощью списков контроля доступа ACL.

Исходная топология

Топология корпоративной сети



Настройка списков доступа

Создание расширенных ACL

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip access-list ext servers-out
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#int f0/0.3
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip access-list ext servers-out
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#! permit icmp any any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#ip access-list ext other-in
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#int f0/0.104
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip access-list ext management-out
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-ext-nacl)#int f0/0.2
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config-subif)#^Z
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#wr mem
```

```
Building configuration...
```

```
[OK]
```

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Проверка созданных ACL

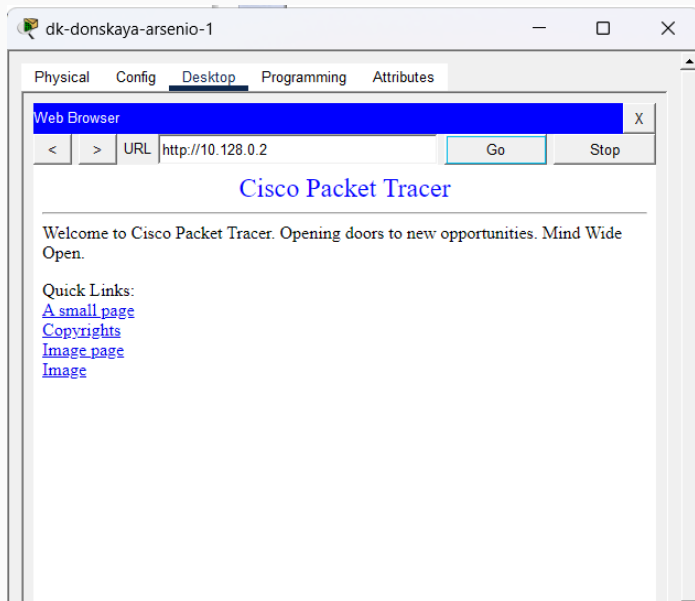
```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh ac
msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
  1 permit icmp any any
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
 50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
 60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any
 20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255

msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

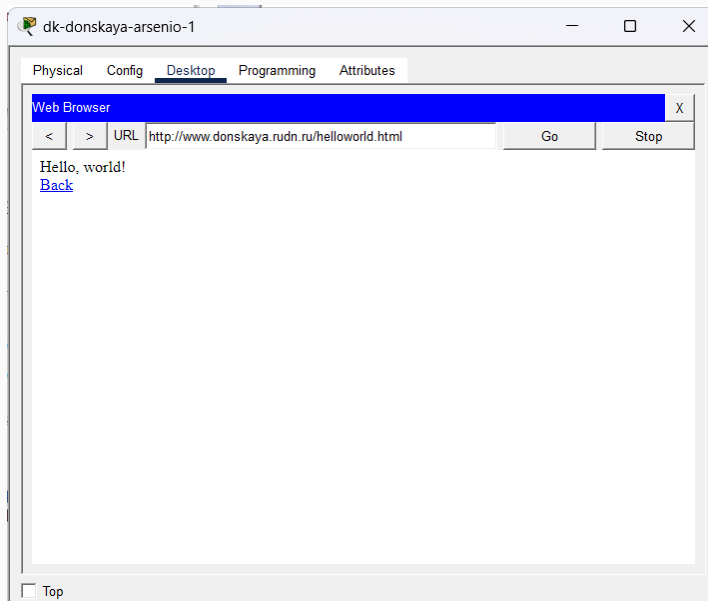
Рис. 3: Проверка созданных ACL командой show access-lists

Проверка доступа к web-серверу

HTTP-доступ по IP-адресу



HTTP-доступ по доменному имени



Запрет FTP для обычного пользователя

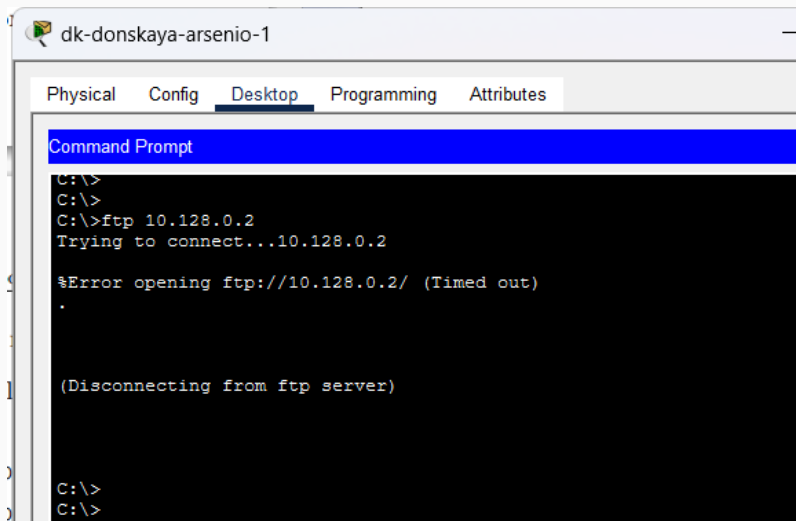
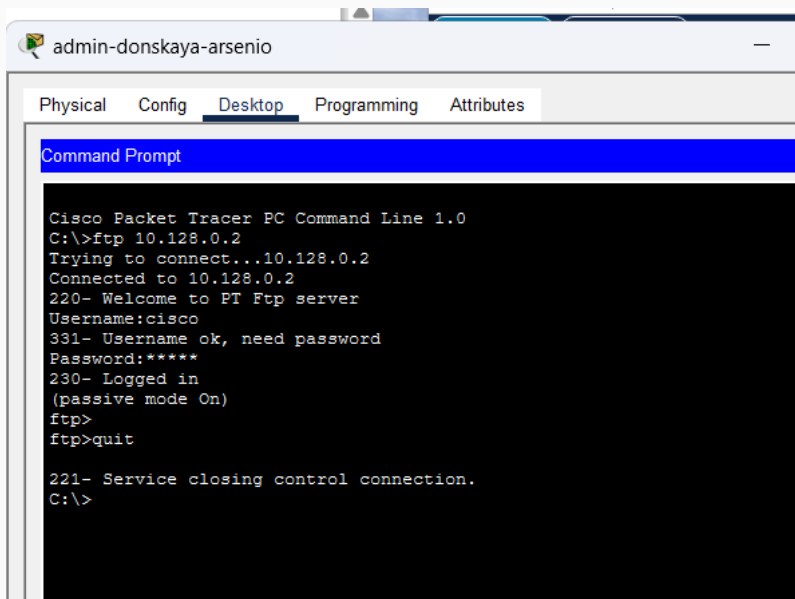
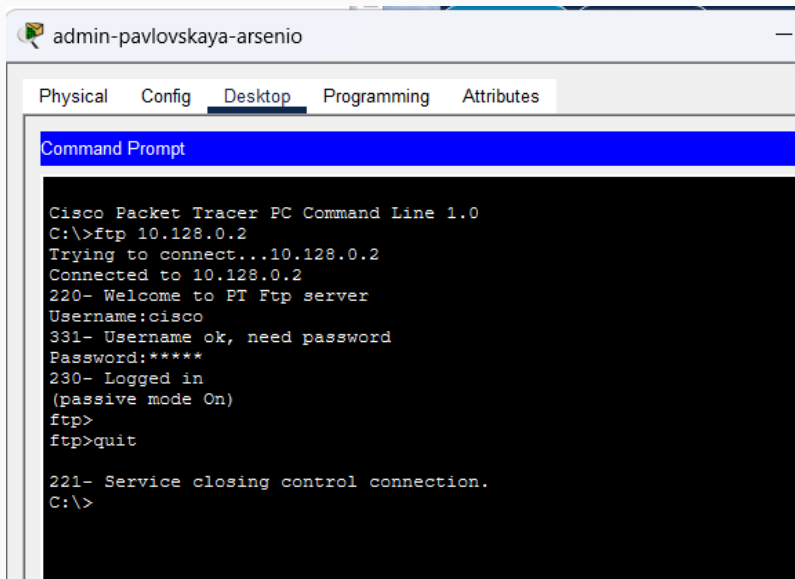


Рис. 6: Проверка запрета FTP-доступа к web-серверу для обычного пользователя

FTP-доступ администратора Донской



FTP-доступ администратора Павловской



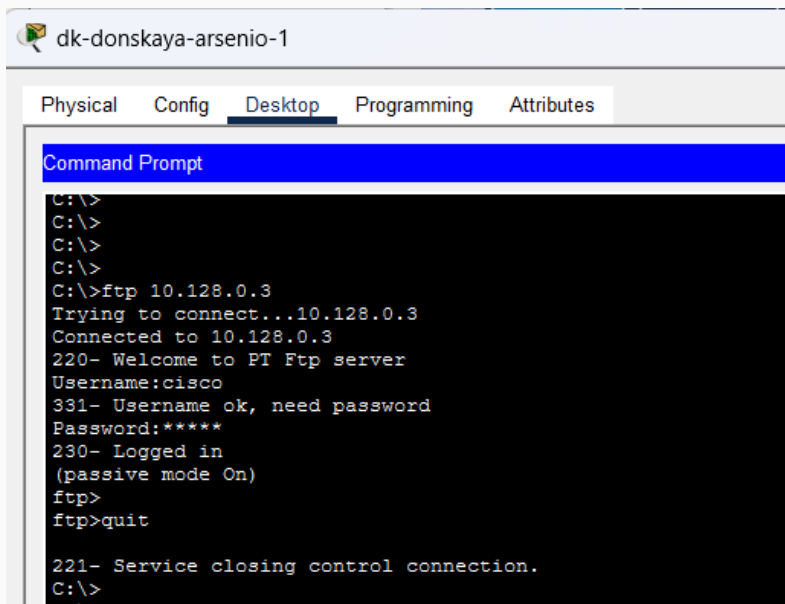
The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'admin-pavlovskaya-arsenio'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop' (which is selected), 'Programming', and 'Attributes'. The 'Command Prompt' tab is active, displaying a terminal session. The session starts with the command 'ftp 10.128.0.2', followed by connection attempts, login with username 'cisco', and password entry. The session ends with the 'quit' command and a service closing message.

```
admin-pavlovskaya-arsenio
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```

Проверка доступа к серверам



dk-donskaya-arsenio-1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```



```
C:\>  
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru  
  
Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
  
Ping statistics for 10.128.0.4:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms  
  
C:\>
```

Рис. 10: Проверка ICMP-доступа к почтовому серверу по доменному имени

Почтовый сервер

Настройка SMTP и POP3

mail-arsenio

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL**
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

EMAIL

SMTP Service ☒ ON ☐ OFF

POP3 Service ☒ ON ☐ OFF

Domain Name:

User Setup

User Password

bob
alice

☐ Top

Проверка отправки и получения писем

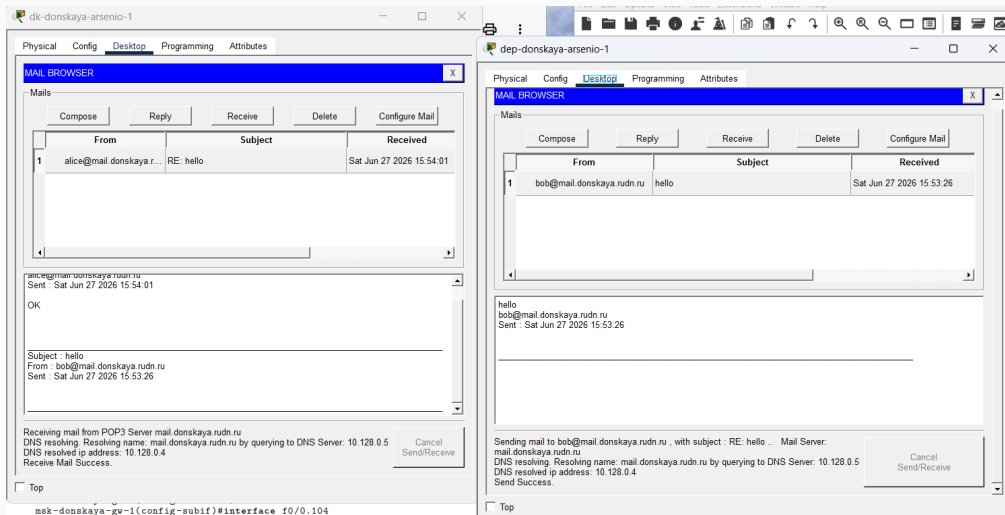


Рис. 12: Проверка отправки и получения почтовых сообщений

Доступ к сети управления

SSH-доступ администратора Донской

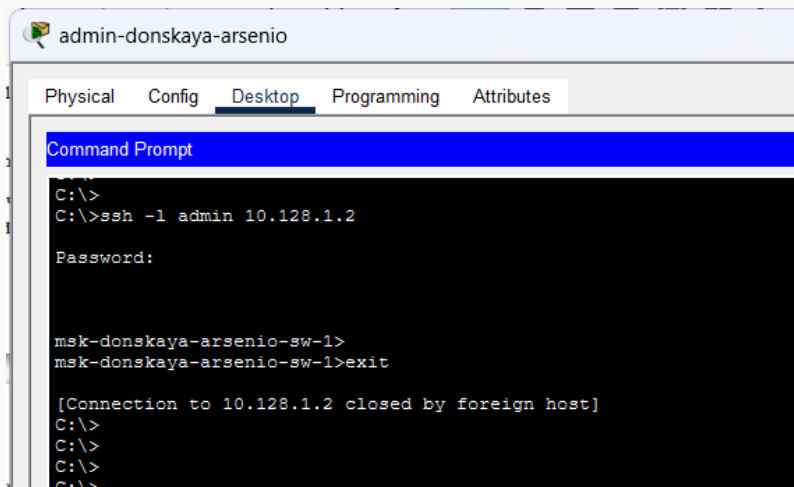


Рис. 13: Проверка SSH-доступа администратора Донской к сети управления

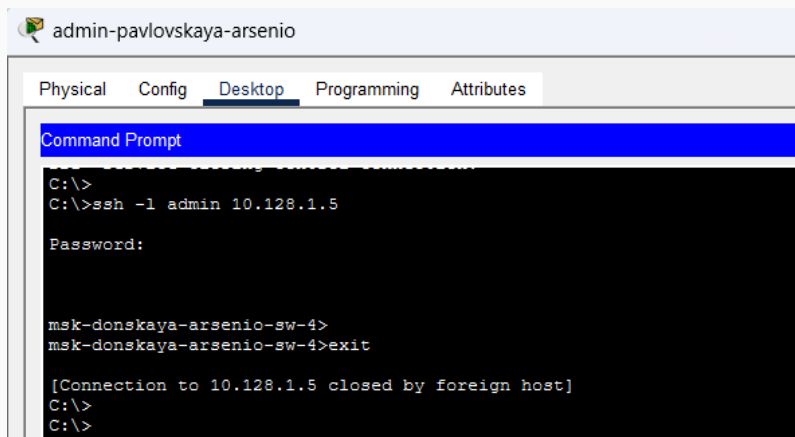


Рис. 14: Проверка SSH-доступа администратора Павловской к сети управления

Выводы

В ходе лабораторной работы были настроены расширенные списки контроля доступа ACL на маршрутизаторе.

Были разграничены права доступа к web-серверу, файловому серверу, почтовому серверу, DNS-серверу, сети Other и сети управления.

Проверка показала, что разрешённый трафик проходит успешно, а неразрешённые подключения блокируются согласно заданным правилам.